

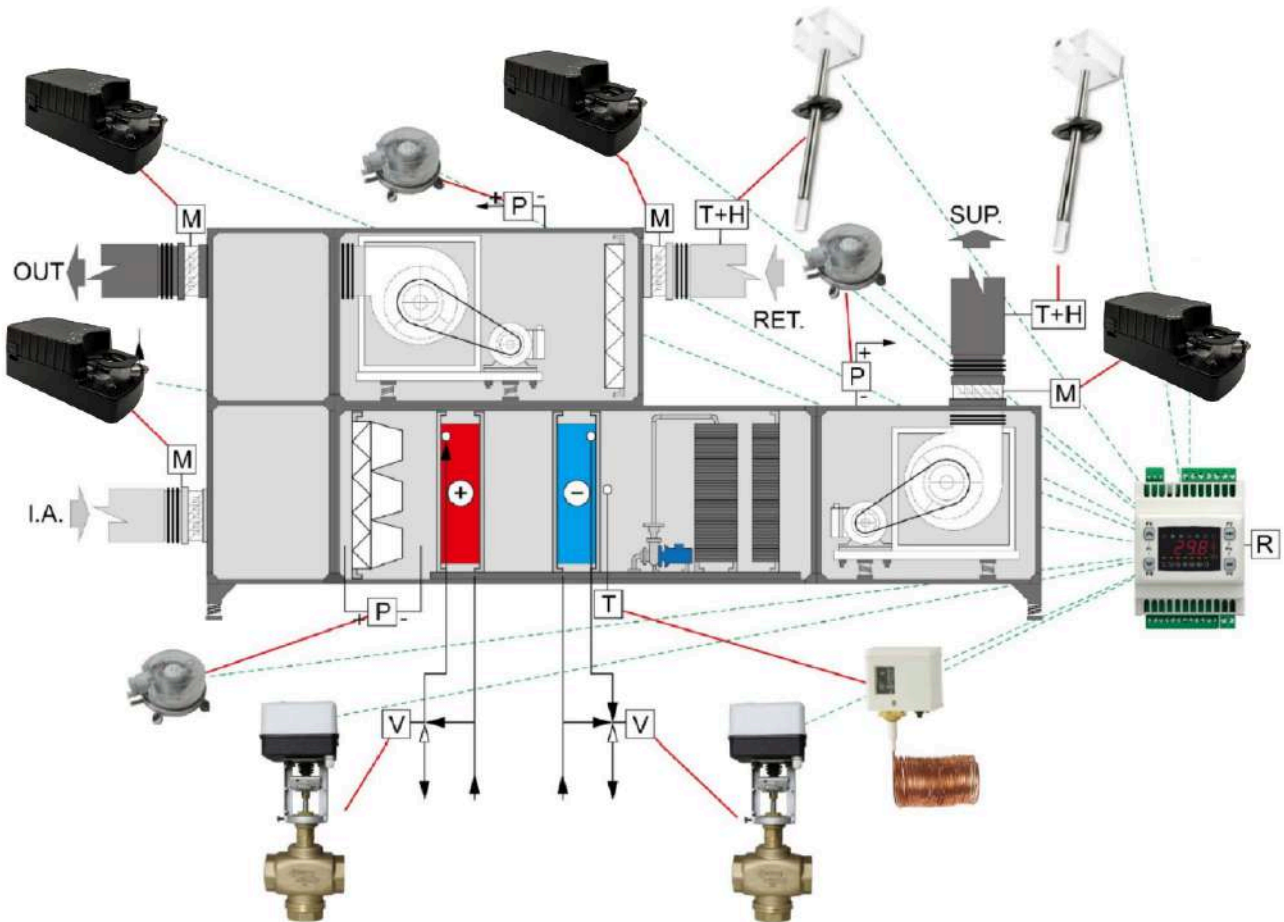
ZINVERO

PRECISION IN EVERY MOMENT

Siłowniki do przepustnic powietrza
ze sprężyną powrotną



Zastosowanie produkcji



Jak wybrać odpowiedni model siłownika?

SP02N24MS

Styk pomocniczy	S - styk pomocniczy Bez znaku - niema takiej opcji
Sterowanie	M - sterowanie analogowe 0(2)-10V / 0(4)-20mA Bez znaku - sterowanie 2/3 pozycyjne
Napięcie	24 - 24 V AC/DC 220 - 230 V AC
Typ	N - bez sprężyny powrotnej S - ze sprężyną powrotną
Moment obrotowy	02 - 2 Nm (dostępne: 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 24, 32)
Nazwa modelu	SP - siłownik do przepustnic

SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ (STEROWANIE 2 PUNKTOWE)

| SP03S... |

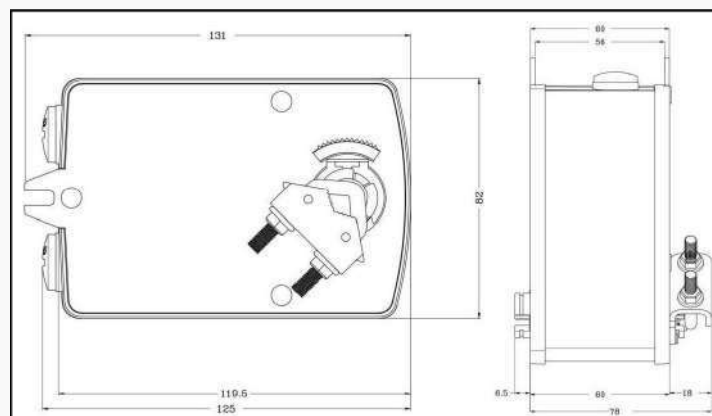


Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Wysokiej jakości siłowniki przepustnic zostały opracowane do użytku z: przepustnica powietrza, charakterystyczny zawór kulowy i inne urządzenia wymagające funkcji zabezpieczającej przed awarią.
- Do obsługi przepustnic powietrza pełniących funkcje bezpieczeństwa (np. ochrona przed mrozem i dymem, higiena itp.). Siłownik ustawia w tym czasie przepustnicę w normalnej pozycji roboczej, jednocześnie napinając sprężynę powrotną. Jeśli zasilacz zostanie przerwany, przepustnica powraca do bezpiecznego położenia.

Model	SP03S24	SP03S24S	SP03S220	SP03S220S
Sterowanie	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)
Wymiary klapy	< 0,75 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	1,9 kg

Wymiary (mm)



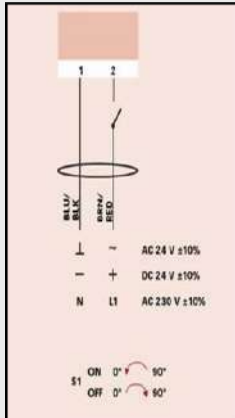
| SP03S... |

DANE TECHNICZNE

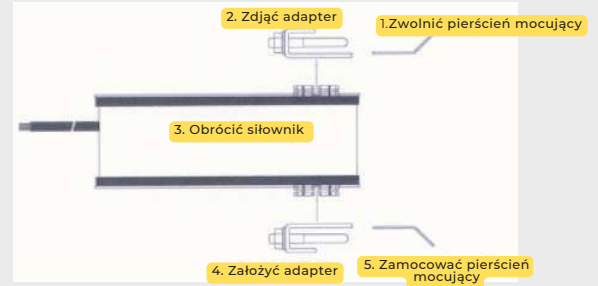
Model	SP03S24 (S)	SP03S220 (S)
Moment obrotowy	3 Nm	
Czas ruchu	40 s / 15 s (sprężyna)	40 s / 15 s (sprężyna)
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)	
Pobór mocy	praca: 5.0 W	
	w pozycji krańcowej: 2.0 W	
Moc znamionowa	5.0 VA	5.0 VA
Kąt obrotu: -ustawienia	0~90°	
	5°~85° (co 5°)	
Kierunek obrotów	wybiera się poprzez zmianę strony montażu	
Poziom mocy akustycznej	<62 dB(A)	
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem	
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V	
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych	
Stopień ochrony	IP54	
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)	II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji	
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C	
Temperatura składowania	-40~+70 °C	
Połączenia mechaniczne	okrągły pręt: Ø7...12 mm	
	pręt kwadratowy: 6...9 mm	
Standardy i normy	CE, ISO,EAC	

| SP03S... |

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

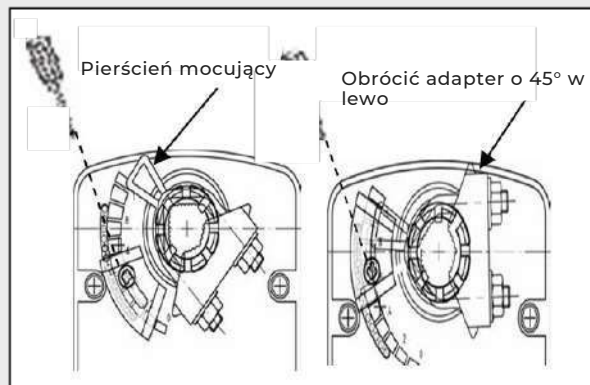


ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SIŁOWNIKA



USTAWIANIE W ZAKRESIE 5°...45°

- Zwolnić śrubę płytki zderzaka mechanicznego.
- Ustawić płytkę zderzaka w żądanej pozycji.
- Dokręcić śrubę.



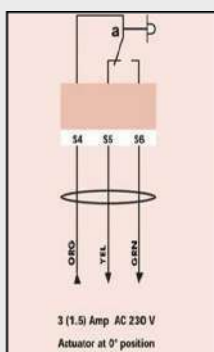
USTAWIANIE W ZAKRESIE 5°...45°

USTAWIANIE W ZAKRESIE 45°...85°

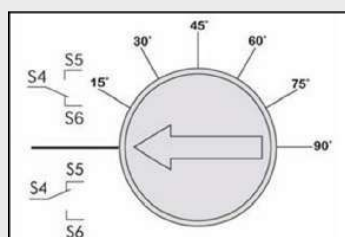
USTAWIANIE W ZAKRESIE 45°...85°

- Zwolnić pierścień mocujący adaptera.
- Zdjąć adapter i obrócić go w lewo o 45°, tak jak to przedstawiono na ilustracji.
- Założyć adapter, a następnie zamocować go.
- Zwolnić śrubę płytki zderzaka mechanicznego.
- Ustawić płytkę zderzaka w żądanej pozycji.
- Dokręcić śrubę.

STYKI POMOCNICZE

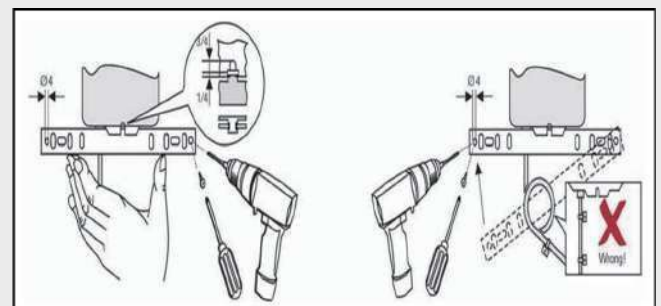


3 (1.5) A, 230V
Siłownik w pozycji 0°



Wbudowana regulacja mikroprzełącznika Obróć śrubę od 0°...90° zgodnie ze skalą

INSTRUKCJA MONTAŻU



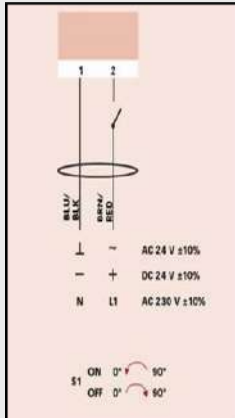
| SP05S... |

DANE TECHNICZNE

Model	SP05S24 (S)	SP05S220 (S)
Moment obrotowy	5 Nm	
Czas ruchu	70 s / 20 s (sprężyna)	70 s / 20 s (sprężyna)
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%	230 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)	
Pobór mocy	praca: 5.0 W w pozycji krańcowej: 2.5 W	
Moc znamionowa	7.0 VA	7.0 VA
Kąt obrotu: -ustawienia	0~90° 5°~85° (co 5°)	
Kierunek obrotów	wybiera się poprzez zmianę strony montażu	
Poziom mocy akustycznej	<62 dB(A)	
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem	
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V	
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych	
Stopień ochrony	IP54	
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)	II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji	
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C	
Temperatura składowania	-40~+70 °C	
Połączenia mechaniczne	okrągły pręt: Ø10...16 mm	
	pręt kwadratowy: 7...11 mm	
Standardy i normy	CE, ISO,EAC	

| SP05S... |

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

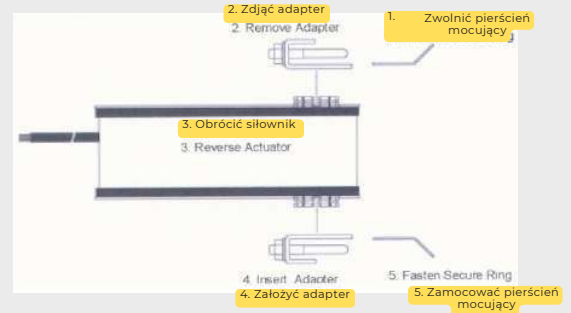


Ważne informacje

AC/DC 24V: podłączać poprzez transformator bezpieczeństwa

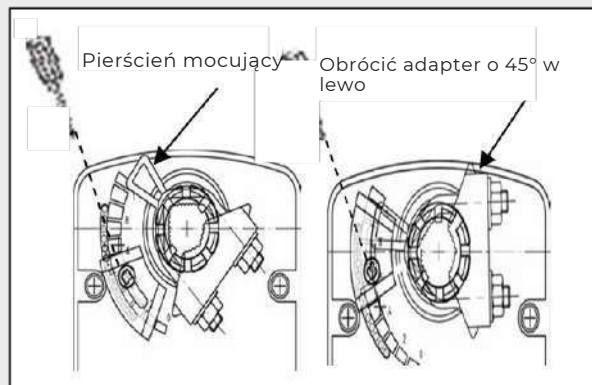
AC 230V: W celu odłączenia zasilania sieciowego, instalacja musi zawierać element rozłączający przewód fazowy (odstęp styków minimum 3 mm).

ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SIŁOWNIKA



USTAWIANIE W ZAKRESIE 5°...45°

- Zwolnić śrubę płytki zderzaka mechanicznego.
- Ustawić płytkę zderzaka w żądanej pozycji.
- Dokręcić śrubę.

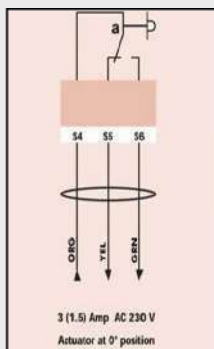


USTAWIANIE W ZAKRESIE 5°...45° USTAWIANIE W ZAKRESIE 45°...85°

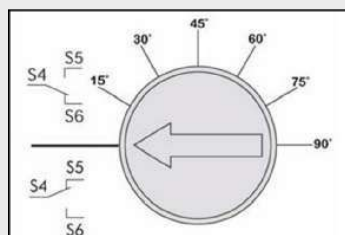
USTAWIANIE W ZAKRESIE 45°...85°

- Zwolnić pierścień mocujący adaptera.
- Zdjąć adapter i obrócić go w lewo o 45°, tak jak to przedstawiono na ilustracji.
- Założyć adapter, a następnie zamocować go.
- Zwolnić śrubę płytki zderzaka mechanicznego.
- Ustawić płytkę zderzaka w żądanej pozycji.
- Dokręcić śrubę.

STYKI POMOCNICZE

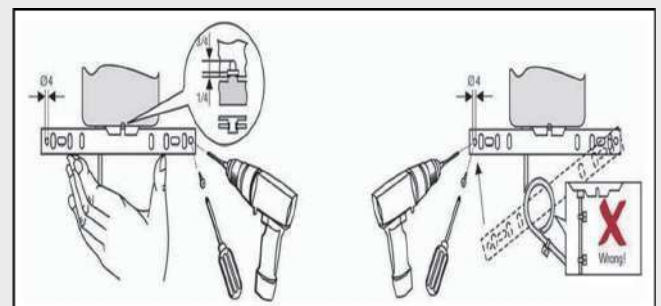


3 (1.5) Amp AC 230 V
Siłownik w pozycji 0°



Wbudowana regulacja mikroprzełącznika Obróć śrubę od 0°...90° zgodnie ze skalą

INSTRUKCJA MONTAŻU



SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ (STEROWANIE 2 PUNKTOWE)



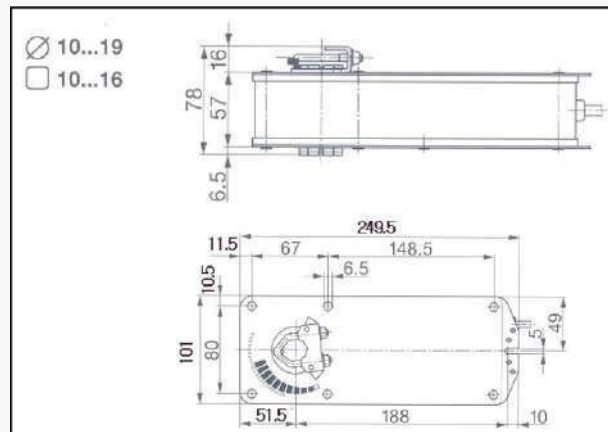
| SP10S... |

Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Wysokiej jakości siłowniki przepustnic zostały opracowane do użytku z: przepustnica powietrza, charakterystyczny zawór kulowy i inne urządzenia wymagające funkcji zabezpieczającej przed awarią.
- Do obsługi przepustnic powietrza pełniących funkcje bezpieczeństwa (np. ochrona przed mrozem i dymem, higiena itp.). Siłownik ustawia w tym czasie przepustnicę w normalnej pozycji roboczej, jednocześnie napinając sprężynę powrotną. Jeśli zasilacz zostanie przerwany, przepustnica powraca do bezpiecznego położenia.

Model	SP10S24	SP10S24S	SP10S220	SP10S220S
Sterowanie	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)
Wymiary klapy	< 2,0 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg

Wymiary (mm)



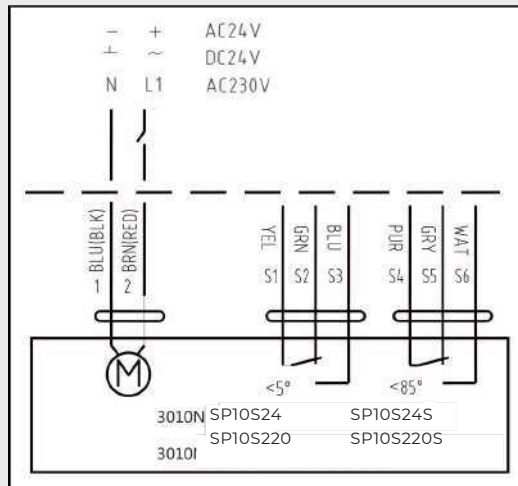
| SP10S... |

DANE TECHNICZNE

Model	SP10S24 (S)	SP10S220 (S)
Moment obrotowy	10 Nm	
Czas ruchu	100 s / < 25 s (sprężyna)	100 s / < 25 s (sprężyna)
Napięcie	24 V AC/DC ± 10%	230 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)	
Pobór mocy	praca: 5.0 W	praca: 6.5 W
	w pozycji krańcowej: 2.5 W	w pozycji krańcowej: 2.5 W
Moc znamionowa	10.0 VA	10.0 VA
Kąt obrotu: -ustawienia	0~90°	
	5°~85° (co 5°)	
Kierunek obrotów	wybiera się poprzez zmianę strony montażu	
Poziom mocy akustycznej	<62 dB(A)	
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem	
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V	
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych	
Stopień ochrony	IP54	
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)	II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji	
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C	
Temperatura składowania	-40~+70 °C	
Połączenia mechaniczne	okrągły pręt: Ø 10....19mm	
	pręt kwadratowy: 10...16 mm	
Standardy i normy	CE, ISO, EAC	

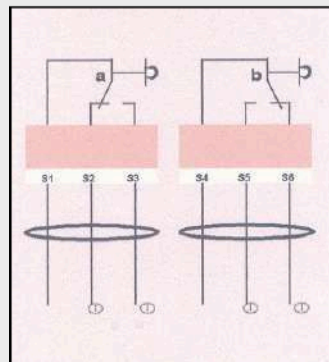
| SP10S... |

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

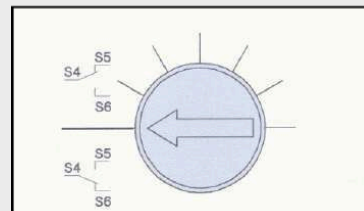


AC/DC 24V: podłączać poprzez transformator bezpieczeństwa
AC 230V: W celu odłączania zasilania sieciowego, instalacja musi zawierać element rozłączający przewód fazowy (odstęp styków minimum 3 mm).

STYKI POMOCNICZE

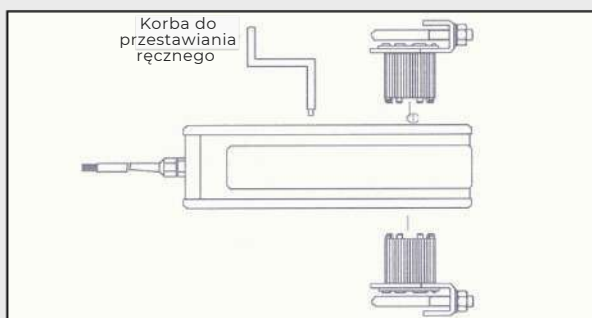


3 (1.5) A, 230V
Siłownik w pozycji 0°

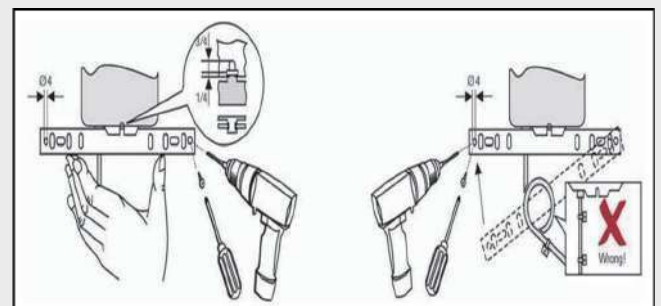


Przełącznik a jest fabrycznie ustawiony w pozycji 5°. Styk pomocniczy można regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie 0°...90°.

ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SIŁOWNIKA



INSTRUKCJA MONTAŻU



SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNA (STEROWANIE 2 PUNKTOWE)



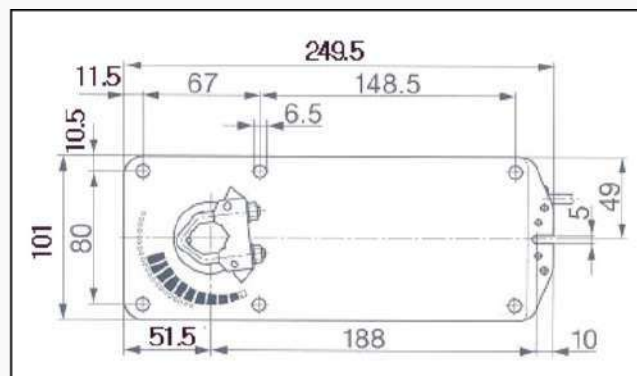
| SP15S... |

Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Wysokiej jakości siłowniki przepustnic zostały opracowane do użytku z: przepustnica powietrza, charakterystyczny zawór kulowy i inne urządzenia wymagające funkcji zabezpieczającej przed awarią.
- Do obsługi przepustnic powietrza pełniących funkcje bezpieczeństwa (np. ochrona przed mrozem i dymem, higiena itp.). Siłownik ustawia w tym czasie przepustnicę w normalnej pozycji roboczej, jednocześnie napinając sprężynę powrotną. Jeśli zasilacz zostanie przerwany, przepustnica powraca do bezpiecznego położenia.

Model	SP15S24	SP15S24S	SP15S220	SP15S220S
Sterowanie	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)	2 pozycyjne (Zamknij/Otwórz)
Wymiary klapy	< 3,0 m ²			
Napięcie	24 V AC/DC		230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	2,9 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg

Wymiary (mm)



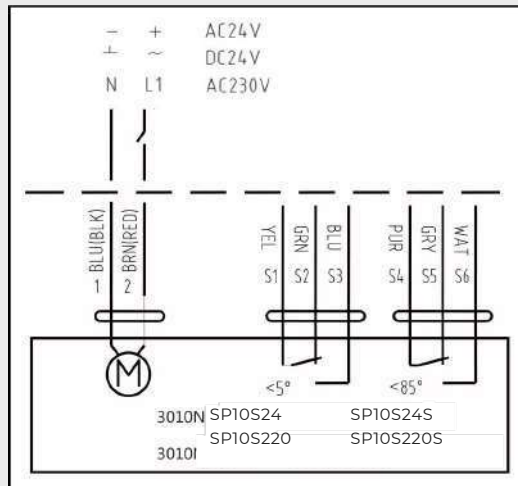
| SP15S... |

DANE TECHNICZNE

Model	SP15S24 (S)	SP15S220 (S)
Moment obrotowy	15 Nm	
Czas ruchu	150 s / < 30 s (sprężyna)	150 s / < 30 s (sprężyna)
Napięcie	24 V AC/DC ± 10%	230 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)	
Pobór mocy	praca: 6.0 W w pozycji krańcowej: 2.5 W	praca: 6.5 W w pozycji krańcowej: 2.5 W
Moc znamionowa	10.0 VA	10.0 VA
Kąt obrotu: -ustawienia	0~90° 5°~85° (co 5°)	
Kierunek obrotów	wybiera się poprzez zmianę strony montażu	
Poziom mocy akustycznej	<62 dB(A)	
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem	
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V	
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych	
Stopień ochrony	IP54	
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)	II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji	
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C	
Temperatura składowania	-40~+70 °C	
Połączenia mechaniczne	okrągły pręt: Ø 10...19mm	
	pręt kwadratowy: 10...16 mm	
Standardy i normy	CE, ISO, EAC	

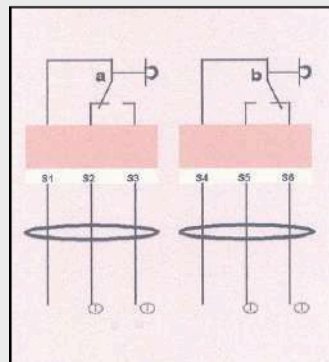
| SP15S... |

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

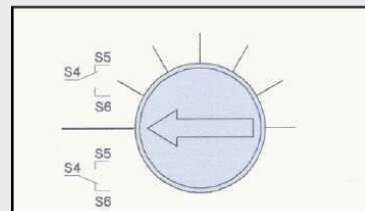


AC/DC 24V: podłączać poprzez transformator bezpieczeństwa
AC 230V: W celu odłączenia zasilania sieciowego, instalacja musi zawierać element rozłączający przewód fazowy (odstęp styków minimum 3 mm).

STYKI POMOCNICZE

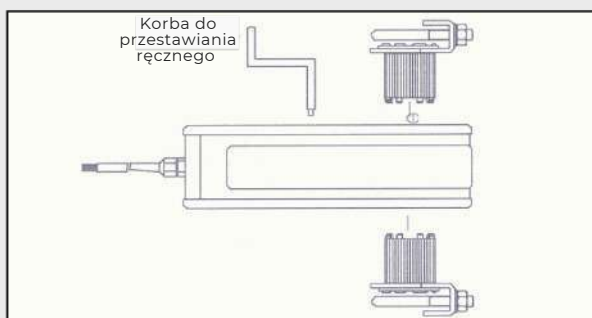


3 (1.5) A, 230V
Siłownik w pozycji 0°



Przełącznik a jest fabrycznie ustawiony w pozycji 5°. Styk pomocniczy można regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie 0°...90°.

ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SIŁOWNIKA



INSTRUKCJA MONTAŻU

